Examen 17 - Simulacro 3

1. Una base almacena para cada empleado un salario y una lista de proyectos. Según la clasificación del temario:

A. Ambos atributos son escalares porque pertenecen a una tabla.
B. La lista es necesariamente no estructurada.
C. El salario es escalar y la lista puede ser estructurada no escalar.
D. El salario es estructurado y la lista no puede tener estructura.

2. Un repositorio analítico recibe cada madrugada las operaciones del día anterior. ¿Qué afirmación es correcta?

A. Sigue siendo analítico: recibir cargas periódicas no lo convierte en OLTP.
B. Es transaccional porque sus datos cambian.
C. Deja de contener información histórica al actualizarse.
D. Solo sería analítico si recibiera exclusivamente datos agregados.

3. Una empresa recibe un fichero nuevo cada semana. Este incluye correcciones de registros antiguos y nuevas observaciones. Los datos son:

A. Incrementales, porque aumenta el número de observaciones.
B. En tiempo real, porque existen correcciones.
C. Inmutables entre cargas y, por tanto, incrementales.
D. Modificables y con refresco periódico.

4. Una empresa publica mediciones recogidas por sus propios sensores y cobra por acceder a ellas. Otra utiliza mediciones externas para optimizar sus propias rutas. Los flujos son:

A. out $\rightarrow$ out e in $\rightarrow$ in.
B. in $\rightarrow$ out y out $\rightarrow$ in.
C. in $\rightarrow$ in y out $\rightarrow$ out.
D. out $\rightarrow$ in e in $\rightarrow$ out.

5. Un modelo tiene un error medio pequeño, pero en algunas ejecuciones comete errores extremos difíciles de anticipar. ¿Qué propiedad necesita revisar especialmente el equipo?

A. Comprensibilidad.
B. Trazabilidad.
C. Confiabilidad.
D. Representación declarativa.

6. ¿Qué actividad corresponde principalmente a preparación de datos en CRISP-DM?

A. Establecer qué mejora económica justificaría el proyecto.
B. Decidir si los resultados satisfacen las necesidades del negocio.
C. Planificar quién supervisará el modelo implantado.
D. Construir un atributo que resuma las compras de cada cliente.

7. Un equipo compara varios modelos y comprueba después si su utilización respeta las restricciones operativas de la organización. ¿Qué distinción está aplicando?

A. Evaluación técnica del modelo y evaluación del proyecto respecto al negocio.
B. Extracción y carga.
C. Comprensión de los datos y numerización.
D. Selección horizontal y vertical.

8. ¿Qué afirmación sobre Big Data es incorrecta?

A. La dificultad puede depender de la variedad y velocidad, además del volumen.
B. Un conjunto que supera cierto número fijo de GB requiere siempre infraestructura distribuida.
C. Las capacidades de las herramientas disponibles influyen en qué se considera difícil de procesar.
D. Adoptar tecnología compleja sin necesidad puede distraer del objetivo del proyecto.

9. Una empresa necesita analizar datos de varias fuentes y mantiene una base relacional junto con un repositorio NoSQL. ¿Qué conclusión encaja mejor con el temario?

A. La aparición de NoSQL obliga a retirar la base relacional.
B. Ambos repositorios deben contener exactamente los mismos campos.
C. La coexistencia elimina la necesidad de ETL.
D. Pueden complementarse, pero deben resolverse sus conexiones e integración.

10. Un informe contiene ventas por artículo y trimestre. Se solicita el total por familia de artículos y mes. ¿Qué combinación corresponde?

A. Drill-down en producto y roll-up en tiempo.
B. Roll-up en ambas dimensiones.
C. Roll-up en producto y drill-down en tiempo.
D. Drill-down en ambas dimensiones.

11. ¿Cuál de estas peticiones requiere descubrir estructura en los datos, en lugar de limitarse a calcular agregados definidos?

A. Encontrar perfiles de establecimientos sin categorías previas.
B. Calcular el importe medio vendido por establecimiento.
C. Contar establecimientos abiertos en cada provincia.
D. Sumar ventas por trimestre.

12. Una empresa extrae datos, transforma códigos y los carga correctamente. ¿Qué afirmación está justificada?

A. El conjunto ya contiene solo variables relevantes para cualquier tarea.
B. Se ha completado una carga, pero aún puede faltar preparación para obtener la vista minable.
C. Los datos ya no pueden presentar valores ausentes.
D. La evaluación del negocio queda resuelta al terminar la carga.

13. En 500 pedidos, 150 contienen pescado, 200 contienen verduras y 90 contienen ambos. ¿Cuál es la confianza de verduras → pescado y el soporte de la regla, en ese orden?

A. 60 % y 18 %.
B. 18 % y 45 %.
C. 45 % y 18 %.
D. 45 % y 30 %.

14. Un analista conserva 12 columnas originales basándose en criterios estadísticos, sin entrenar modelos para comparar selecciones. Después transforma esas columnas mediante PCA. ¿Qué ha realizado?

A. Selección filter y construcción de componentes.
B. Selección wrapper y muestreo.
C. Selección horizontal y discretización.
D. PCA y selección de variables originales.

15. Se seleccionan al azar hospitales y se estudian todos los pacientes ingresados en ellos. ¿Qué cambio convertiría el diseño en uno estratificado por hospital?

A. Elegir menos hospitales, manteniendo todos sus pacientes.
B. Ordenar los hospitales por tamaño antes de elegir algunos.
C. Sustituir los hospitales por provincias y estudiar todos sus pacientes.
D. Seleccionar algunos pacientes dentro de cada hospital de la población estudiada.

16. Un modelo estima la cantidad de energía que consumirá un edificio. Un sistema posterior asigna «alerta» si la estimación supera un umbral. ¿Qué tarea realiza el modelo?

A. Clasificación binaria por generar finalmente una alerta.
B. Regresión por estimar una cantidad numérica.
C. Clustering por separar consumos altos y bajos.
D. Asociación por relacionar consumo y edificio.

17. Una empresa elimina nombres de un conjunto y lo utiliza para una finalidad nueva. ¿Qué afirmación es correcta?

A. La ausencia de nombres garantiza que no hay datos personales inferibles.
B. La anonimización sustituye la necesidad de seguridad.
C. Deben revisarse tanto los derechos de uso como los riesgos que persistan.
D. Los derechos de uso dependen únicamente de si el acceso es gratuito.

18. Queremos ver simultáneamente el perfil de cada máquina según temperatura, vibración, presión y consumo. ¿Qué representación encaja especialmente bien?

A. Coordenadas paralelas, con una línea por máquina y un eje por variable.
B. Sectores, con una porción por máquina y sin otros canales.
C. Una única barra con el consumo total de todas las máquinas.
D. Un mapa que solo muestre la ubicación de cada máquina.

19. ¿Qué afirmación combina correctamente tipo de dato y canal visual?

A. Una categoría nominal adquiere orden inherente si se representa con tonos oscuros y claros.
B. La luminosidad permite distinguir valores ordenados; el tono puede diferenciar categorías sin orden.
C. El tamaño representa categorías nominales sin sugerir diferencias de magnitud.
D. Las posiciones solo pueden utilizarse para representar coordenadas geográficas.

20. Un proyecto entrega un informe útil, establece quién revisará sus resultados y documenta las lecciones aprendidas. No crea ninguna aplicación. ¿Qué valoración es correcta?

A. No ha llegado a despliegue porque no existe software nuevo.
B. Solo ha realizado comprensión del negocio.
C. Debe construir un modelo más complejo antes de finalizar.
D. Puede haber completado actividades de despliegue mediante informes, seguimiento y revisión.